SZKOŁA PODSTAWOWA · MATEMATYKA

Imię: _____

Karta pracy: Dane i prawdopodobieństwo

Data: _____

W zadaniach 1–10 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 11–15 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Diagram słupkowy pokazuje, jaki sport wybrały dzieci z klasy: piłka nożna – 12 dzieci, siatkówka – 8 dzieci, pływanie – 5 dzieci, tenis – 5 dzieci. O ile dzieci więcej wybrało piłkę nożną niż pływanie?

A. 5 **B.** 7 **C.** 12 **D.** 17

Zadanie 2. (0–1)

Na diagramie kołowym pokazano wybór obiadu: pizza – 50%, makaron – 25%, reszta – zupa. Obiad wybrało 40 dzieci. Ile dzieci wybrało zupę?

A. 5 **B.** 15 **C.** 10 **D.** 25

Zadanie 3. (0–1)

Temperaturę mierzono co dwie godziny: o $8{:}00$ było $-2^\circ\mathrm{C}$, o $10{:}00$ było $1^\circ\mathrm{C}$, o $12{:}00$ było $6^\circ\mathrm{C}$, o $14{:}00$ było $8^\circ\mathrm{C}$. O ile stopni wzrosła temperatura między $8{:}00$ a $12{:}00$?

A. 8 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 10

Zadanie 4. (0–1)

Średnia arytmetyczna liczb $4, 6, 9, 5$ jest równa

A. 5 **B.** $5{,}5$ **C.** 6 **D.** 24

Zadanie 5. (0–1)

Średnia z trzech sprawdzianów jest równa 4. Z dwóch sprawdzianów Ola dostała 3 i 6. Jaki wynik miała z trzeciego sprawdzianu?

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 9

Zadanie 6. (0–1)

W dziewięciu meczach drużyna strzeliła tyle bramek: $2, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 0, 2$. Dominanta (wartość najczęstsza) tych wyników jest równa

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Zadanie 7. (0–1)

Pięcioro dzieci jedzie do szkoły odpowiednio $15, 8, 20, 12$ i 9 minut. Mediana tych czasów jest równa

A. 9 **B.** 12 **C.** $12{,}8$ **D.** 15

Zadanie 8. (0–1)

Ile jest liczb dwucyfrowych, w których zapisie używamy tylko cyfr $1, 2, 3$? (Cyfry mogą się powtarzać.)

A. 3 **B.** 6 **C.** 27 **D.** 9

Zadanie 9. (0–1)

Ania ma 3 koszulki i 4 pary spodni. Na ile sposobów może ubrać koszulkę i spodnie?

A. 7 **B.** 8 **C.** 24 **D.** 12

Zadanie 10. (0–1)

W pudełku jest 3 czerwone, 4 zielone i 5 niebieskich kulek. Losujemy jedną kulkę. Prawdopodobieństwo, że będzie zielona, jest równe

A. $\frac{1}{4}$ **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{1}{12}$

Zadanie 11. (0–2)

Marek wyszedł z domu o $9{:}00$. O $9{:}30$ był 2 km od domu, o $10{:}00$ nadal był 2 km od domu (odpoczywał), a o $11{:}00$ był 5 km od domu. Ile kilometrów przeszedł między $10{:}00$ a $11{:}00$? Przez ile minut odpoczywał?

Zadanie 12. (0–2)

Czworo dzieci ma średnio po 12 lat. Do grupy dołączył Piotrek, który ma 17 lat. Jaka jest teraz średnia wieku w grupie?

Zadanie 13. (0–2)

Dziewięcioro dzieci ma buty w rozmiarach: $35, 36, 36, 38, 40, 36, 41, 42, 41$. Podaj dominantę i medianę tych rozmiarów.

Zadanie 14. (0–2)

Z cyfr $1, 2, 3$ tworzymy liczby trzycyfrowe, w których cyfry się nie powtarzają. Wypisz wszystkie takie liczby. Ile ich jest?

Zadanie 15. (0–3)

Rzucamy raz sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że wypadnie liczba oczek większa od 4, oraz że wypadnie liczba parzysta. Potem rzucamy dwa razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo, że dwa razy wypadnie orzeł.

Odpowiedzi: Dane i prawdopodobieństwo

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	B	C	A	C	A	C	B	D	D	B

Zadania otwarte

11. 3 **km oraz** 30 **minut.** $5 - 2 = 3$ km; odpoczywał od $9{:}30$ do $10{:}00$, bo odległość się nie zmieniała.

12. 13 **lat.** Suma wieku czworga dzieci: $4 \cdot 12 = 48$. Po dołączeniu Piotrka: $48 + 17 = 65$, a $65 : 5 = 13$.

13. Dominanta 36**, mediana** 38**.** Rozmiar 36 występuje trzy razy. Po ustawieniu: $35, 36, 36, 36, 38, 40, 41, 41, 42$; środkowy (piąty) wyraz to 38.

14. 6 **liczb:** $123, 132, 213, 231, 312, 321$**.** Pierwszą cyfrę wybieramy na 3 sposoby, drugą na 2, trzecią na 1: $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

15. $\frac{1}{3}$**,** $\frac{1}{2}$ **oraz** $\frac{1}{4}$**.** Większa od 4: wypadnie 5 lub 6, czyli $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Parzysta: $2, 4, 6$, czyli $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Dwie monety dają 4 wyniki (OO, OR, RO, RR), jeden korzystny: $\frac{1}{4}$.